



PROGRAMA DE CURSO
Metodología de la Investigación Científica
XS3510

Características del curso

Horas:	3 teoría
Créditos:	3
Requisitos:	XS3150 Diseño de Experimentos
Correquisitos:	ninguno
Ciclo:	IV
Clasificación:	propio
Grupo:	2
Docente:	Dra. Rebeca Sura Fonseca
Correo:	rebeca.sura@ucr.ac.cr
Horario:	Viernes de 13:00 a 15:50
Aula:	218 CE
Horario de consulta:	Viernes de 16:00 a 18:00 en la Escuela de Estadística (o a convenir presencial o virtual vía zoom).

Descripción

Este curso está dirigido a estudiantes del Bachillerato en Estadística. Inicia con una breve discusión sobre la naturaleza del conocimiento y en particular sobre la construcción de este dentro del marco de la ciencia. Posteriormente se abordan las distintas metodologías, diseños de investigación y estrategias de análisis propias de la investigación científica. Estos temas se tratan considerando el papel de la Estadística en los distintos momentos de producción del dato, diseño, análisis e interpretación. También se estudian otros aspectos de la investigación científica, como los diferentes propósitos de investigación (descripción, explicación, comprensión, etc.), las posibilidades de explicación causal y la ética en la investigación.

Objetivo general

Desarrollar competencias para realizar investigación en el contexto científico y profesional.

Objetivos específicos

Al finalizar el curso el/la estudiante estará en la capacidad de:

1. Comprender la naturaleza de la investigación científica y sus características clave, así como sus distintas perspectivas epistemológicas.
2. Analizar el papel de la Estadística en cada una de las etapas de una investigación científica: diseño, producción y análisis (interpretación) de los datos.
3. Comprender la inferencia causal como un proceso básico en una investigación científica y su relación con la Estadística.

4. Desarrollar un proceso de investigación científica, desde su propuesta hasta su difusión y divulgación, en el contexto del curso.
5. Valorar la credibilidad (validez) de una investigación científica.

Habilidades y conocimientos (perfil de salida)

Habilidades	Conocimientos
HE01 - Identificar y aplicar modelos estadísticos apropiados según el problema de investigación	CE01 - Conocimientos avanzados de técnicas clásicas y modernas de análisis de datos univariados y multivariados para comprender los fenómenos en diferentes áreas del conocimiento CE02 - Aplicación de modelos estadísticos a problemas de diversas áreas del conocimiento CE03 - Conocimientos básicos en técnicas de análisis de datos no estructurados
HI01 - Identificar y aplicar metodologías y diseños de investigación adecuados	CI01 - Conocimientos avanzados en los diferentes tipos de diseños de estudios experimentales, cuasi-experimentales, por muestreo y otros observacionales CI02 - Conocimientos intermedios de metodologías de investigación
HI05 - Contextualizar el problema de investigación y los resultados al campo de aplicación	CI07 - Conocimiento de estrategias de aprendizaje autodidacta
HI08 - Evaluar la calidad de los datos y resultados	CI09 - Conocimientos avanzados en evaluación de fuentes de información CI11- Conocimientos sobre el marco conceptual y metodológico que fundamenta la calidad de las medidas e indicadores utilizados como datos de entrada en el análisis estadístico (validez y confiabilidad)
HC01 - Expresar y transmitir conocimientos técnicos mediante lenguaje adaptado al público meta HC02 - Comunicarse con profesionales de otros campos para entender sus necesidades de información	CC01 - Conocimientos básicos en técnicas para la comunicación oral efectiva
HC04 - Comunicar asertivamente mediante la manipulación creativa de datos pero manteniendo su integridad	CC04 - Conocimientos avanzados en construcción de cuadros y gráficos
HC05 - Comunicar adecuadamente de forma escrita diferentes elementos del quehacer estadístico	CC06 - Conocimientos intermedios de técnicas de escritura de artículos e informes técnicos
HC06 - Aplicar las guías éticas de la ASA para la integridad de datos y métodos en cuanto a publicaciones y reportes HC07 - Cumplir con las normas establecidas por la bioética, a nivel nacional y de la UCR, cuando el conocimiento a divulgar o difundir involucra sujetos de estudios humanos	CC09- Conocimiento de las guías éticas de la ASA para la integridad de datos y métodos en cuanto a publicaciones y reportes CC010- Conocimientos sobre las normas de la bioética, a nivel de la UCR y a nivel nacional, en cuanto a divulgación y difusión de conocimientos derivados de estudios con sujetos humanos

Contenidos

1. Epistemología y teoría del método científico:
 - a) Dos preguntas sobre el conocimiento: ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se conoce?
 - b) Opinión y conocimiento.
 - c) Concepción estándar del conocimiento.
 - d) ¿Qué es la verdad? Teorías robustas y deflacionarias sobre la verdad (teoría de la correspondencia, coherentismo, pragmatismo).
 - e) Justificación del conocimiento y racionalidad.
 - f) Conocimiento científico.
 - g) Dinámica del desarrollo científico (positivismo y método hipotético, deductivo, falsacionismo, revoluciones científicas, anarquismo metodológico, programas de investigación).
 - h) Otras formas de conocimiento (psicología popular, física popular, conocimiento técnico, humanidades, etc.).
 - i) Naturaleza de la investigación en contextos científicos (básica y aplicada) y no científicos.
2. Enfoques y propósitos de investigación:
 - a) Tipos de investigación:
 - Exploratoria, descriptiva y explicativa.
 - Investigación básica y aplicada. Investigación en ámbitos no académicos.
 - b) Enfoques sobre los propósitos de la investigación:
 - Unidad o pluralidad respecto al método.
 - Explicación e interpretación.
3. Desarrollo de una investigación:
 - a) Objetivos y preguntas de una investigación.
 - b) El papel de la teoría (revisión del estado del conocimiento).
 - c) Elaboración de una propuesta de investigación.
 - d) Componentes de un diseño de investigación.
 - e) Diseños de investigación: cuantitativo, cualitativo y mixto.
 - f) Diseño en relación con la temporalidad: transversales, longitudinales y cohorte.
 - g) Diseños por tipo de recolección: encuesta, censo y registro.
 - h) Relación entre correlación, causalidad y diseños de investigación.
 - i) Validez interna y externa de los diseños de investigación.
4. Ética:
 - a) Ética en la investigación científica
 - b) Ética en la producción de estadísticas
5. Difusión y divulgación de la investigación:
 - a) Difusión y divulgación.
 - b) Géneros de escritura académica.
 - c) Formatos de citación (APA, Chicago y otros).
 - d) Gestores bibliográficos (Mendeley, Zotero y otros) y conexión con Latex y R Markdown.
 - e) Procedimientos para publicación en revistas académicas.

- f) Presentación oral de investigaciones.
- g) Medios innovadores de difusión y divulgación (redes sociales, videos, *podcasts*).

Metodología

El curso combina sesiones magistrales, en las que el docente presenta los conceptos fundamentales de epistemología y metodología de la investigación con base en las lecturas asignadas (disponibles en Mediación Virtual), con actividades prácticas en clase (talleres, discusiones de lectura y sesiones de realimentación entre pares) que refuerzan estos conceptos y buscan un acercamiento aplicado a la labor investigativa.

De forma paralela a las sesiones magistrales, los y las estudiantes escribirán, en equipos, un artículo de investigación que se construye de manera progresiva a lo largo del semestre, siguiendo las etapas propias de un proceso investigativo: definición del tema y del problema, formulación de la pregunta y los objetivos, revisión de la literatura, diseño metodológico, análisis y discusión de resultados. La construcción de este artículo se basa en el modelo IMRyD (Introducción, Métodos, Resultados and Discusión) y se lleva a cabo a partir de entregas parciales que cumplen un propósito formativo: permiten que la docente oriente, guíe y corrija el proceso de forma orgánica antes de la entrega final, y que los propios estudiantes reciban y ofrezcan realimentación entre pares en distintos momentos del semestre fortaleciendo las habilidades para realizar lectura crítica de documentos y las capacidades de discusión. El curso cierra con la presentación oral del trabajo (simulando la presentación de ponencia en un congreso científico), en la que otros equipos participan como comentaristas, y con la entrega del documento final corregido a partir de esa retroalimentación.

Evaluación

Rubro	#	% total
One pager(s)	3	12,5
Entrega de propuesta de tema, pregunta y objetivos	1	2,5
Entrega de propuesta corregida	1	5
Talleres	3	15
Sesión de realimentación y revisión de pares	3	15
Entrega de primer avance	1	10
Entrega de borradores de documentos	1	15
Presentaciones orales y críticas de comentaristas	1	10
Entrega documento final	1	15
Total		100

La solicitud de reposición de evaluaciones, con las justificaciones normadas, se debe realizar en un plazo no mayor a cinco días hábiles desde el reintegro (artículo 24 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil).

Cronograma

Sem.	Fecha	Unidad	Tema de la clase	Actividad en clase	Lecturas obligatorias	Actividad evaluada	%
1	14 ago	Presentación del curso		Experiencias de investigación; "deconstrucción" de artículo	—	—	—
2	21 ago	1. Epistemología y teoría del método científico	Epistemología y teoría del método científico	Clase magistral; definición de grupos y posibles temas	Kosso (2011) pp. v-20; Klimovsky (1997) Cap. 1-2	One pager	2.5
3	28 ago		Diseños de investigación: cuantitativo, cualitativo, mixto	Clase magistral	Creswell (2009) Cap. 1; Hernández et al. (2014) Cap. 1-2	Entrega propuesta de tema, pregunta y objetivos One pager	2.5 5
4	4 sep	2. Enfoques y propósitos	Tipos de investigación y enfoques sobre propósitos	Clase magistral y actividad de discusión	Della Porta y Keating (2008); Hernández et al. (2014) Cap. 5	Sesión de realimentación y revisión de pares	5
5	11 sep	3. Desarrollo de una investigación	Formulación de una propuesta de investigación	Clase magistral y actividad de discusión	Schmitter (2002); Hernández et al. (2014) Cap. 3	Entrega propuesta corregida Sesión de realimentación y revisión de pares	5 5
6	18 sep		Formatos de citas y gestores bibliográficos	Charla CRAI: búsqueda de referencias y gestores de referencias Introducción al modelo IMRyD	Codina (2022)	—	—
7	25 sep		¿Cómo hacer una revisión de la literatura?	Charla CRAI: uso de IA en investigación	Creswell (2009) Cap. 2-3; Knopf (2006)	Taller de búsqueda bibliográfica	5
8	2 oct		¿Cómo escribir mejor?	Discusión de lecturas y ejercicios de escritura	Santesteban-Echarri y Núñez-Morales (2017); Murillo et al. (2017)	Taller de escritura	5
9	9 oct		Publicación en revistas académicas	Charla sobre publicación en revistas científicas	—	Entrega primer avance: Introducción (problema y justificación), pregunta y objetivos, matriz de la revisión de literatura y lista de referencias, y propuesta de análisis de datos y viabilidad.	10
10	16 oct		¿Cómo presentar discusión y resultados?	Discusión de lecturas y actividad de discusión	Marradi et al. (2007), Cap. 4 Sitio UCLA	Sesión de realimentación y revisión de pares	5
11	23 oct	4. Ética	Ética en investigación y en producción de estadísticas	Discusión de lecturas y actividad de discusión	ASA (2022); Reglamento Ético UCR	Análisis de casos	5
12	30 oct	5. Difusión y divulgación	Formatos de publicación (tesis, artículos, notas, reseñas, etc.)	Taller de presentaciones orales	Ross-Hellauer et al. (2020); Bourne (2007)	One pager	5
13	6 nov	Sesión de trabajo en clase				—	—
14	13 nov	Entrega de borradores de documentos				—	15
15	20 nov	Presentaciones orales y críticas de comentaristas				—	10
16	27 nov	Entrega de documentos corregidos				—	15
17	4 dic	Entrega de notas					
18	11 dic	Ampliación					

Referencias bibliográficas

- American Statistical Association. (2022). *Ethical Guidelines for Statistical Practice*, 2022. <https://www.amstat.org/your-career/ethical-guidelines-for-statistical-practice>
- Bourne PE (2007) Ten Simple Rules for Making Good Oral Presentations. *PLoS Comput Biol* 3(4): e77. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.0030077>
- Codina, L. (2022). El modelo IMRyD de artículos científicos: ¿qué es y cómo se puede aplicar en humanidades y ciencias sociales? *Hipertext.net*, (24), 96–103. <https://doi.org/10.31009/hipertext.net.2022.i24.01>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed*
- Della Porta, D., y Keating, M. (Eds.). (2013). *Enfoques y metodologías de las ciencias sociales: Una perspectiva plural* (R. Velázquez Ramil, Trad.). Ediciones Akal.
- Firth, Katherine. (2021). Do I need to cite everyone? <https://researchinsiders.blog/2021/07/29/do-i-need-to-cite-everyone/>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. McGraw Hill.
- Klimovsky, G. (1997). *Las desventuras del conocimiento científico: Una introducción a la epistemología* (3.ª ed.). A-Z Editora.
- Knopf, J. W. (2006). Doing a literature review. *PS: Political Science & Politics*, 39(1), 127-132.
- Kosso, P. (2011). *A Summary of Scientific Method*. Springer.
- Marradi, A., Archenti, N., y Piovani, J. I. (2007). *Metodología de las ciencias sociales*. Emecé Editores.
- Moreno, E. y Gutiérrez, J. M. (2008). Ten simple rules for aspiring scientists in a low-income country. *PLoS Computational Biology*, 4(5), e1000024. <https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1000024>
- Reglamento Ético Científico de la Universidad de Costa Rica para las Investigaciones en las que Participan Seres Humanos. Aprobado en sesión 4542-05 del 10 de mayo de 2000. Publicado en el Alcance a La Gaceta Universitaria 6-2000 del 22 de junio de 2000.
- Ross-Hellauer, T. et al. (2020). Ten simple rules for innovative dissemination of research. *PLoS Computational Biology*, 16(4), e1007704.
- Santesteban-Echarri, O., y Núñez-Morales, N. I. (2017). Cómo escribir un artículo científico por primera vez. *Psiquiatría Biológica*, 24(1), 3–9. <https://doi.org/10.1016/j.psiq.2017.01.004>
- Schmitter, Philippe. (2002). The “Ideal” Research Proposal. <https://www.eui.eu/documents/departmentscentres/sps/profiles/schmitter/idealresearchproposal.pdf>

Normativa de interés

La Universidad de Costa Rica cuenta con distintos reglamentos orientados a construir espacios académicos fundamentados en los principios de libertad, equidad, dignidad y respeto. Dichos reglamentos, tienen como propósito la creación y preservación de ambientes académicos libres de cualquier forma de discriminación, violencia y hostigamiento de cualquier tipo. A lo largo de su carrera, las personas estudiantes deben familiarizarse con las normativas vigentes, las cuales regulan tanto sus deberes como sus derechos.

A) Reglamento de Régimen Académico Estudiantil

Establece las normas para la evaluación y asesoramiento de estudiantes en la UCR. Recomendamos, prestar especial atención al Capítulo V: De la administración de los cursos (contenido mínimo de los programas, obligatoriedad de su presentación y análisis con el estudiantado, entre otros), y al Capítulo VI: De las normas de evaluación (tiempo para efectuar las evaluaciones, procedimiento para efectuar cambios en las mismas y sus contenidos mínimos, así como el proceso en caso de apelaciones y demás).

https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/regimen_academico_estudiantil.pdf

B) Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de la UCR

Regula la disciplina de la población estudiantil de la Universidad de Costa Rica. Rige asimismo aquellas acciones u omisiones de las personas estudiantes que, aunque realizadas fuera de la Universidad de Costa Rica, comprometan la buena marcha o el buen nombre de la Institución. En este sentido, se recuerda que plagiar total o parcialmente cualquier obra académica, puede dar lugar a procesos sancionatorios por parte de la Universidad.

https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf

C) Reglamento contra el Hostigamiento Sexual:

Su objetivo es prevenir, sancionar y erradicar el acoso u hostigamiento sexual para proteger la dignidad, así como garantizar el bienestar de la persona en sus relaciones, mediante un clima académico y laboral fundamentado en los principios de respeto a la libertad, el trabajo, la igualdad, la equidad, el respeto mutuo, de manera que conduzca al desarrollo intelectual, profesional y social, libre de cualquier forma de discriminación y violencia.

Asimismo, establece el procedimiento único, de acuerdo con la Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, Ley N.º 7476, y sus reformas, mediante el cual se analizarán y atenderán las denuncias contra el personal docente, administrativo y la población estudiantil, así como las personas y empresas contratadas por la Universidad de Costa Rica.

https://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/normative/hostigamiento_sexual.pdf

D) Reglamento contra la Discriminación:

Tiene como propósitos: a) Prevenir y sensibilizar en materia de discriminación, b) Tipificar las conductas y situaciones de discriminación que en el ámbito de la Universidad de Costa Rica se pudiesen presentar y, c) Regular el procedimiento para atender las denuncias que acontezcan sobre esta materia.

<https://www.cea.ucr.ac.cr/images/asuntosadm/discriminacion.pdf>

E) Directorio de contactos en Salud Mental de la Oficina de Bienestar y Salud: El presente es un directorio de contactos que incluye tanto organizaciones gubernamentales como no gubernamentales de Costa Rica, las cuales ofrecen servicios en salud mental, en materia de promoción, prevención y atención.

<https://obs.ucr.ac.cr/directoriodecontactosensaludmental/#>

Sobre el Plagio:

De acuerdo con el **REGLAMENTO DE ORDEN Y DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**, la acción del plagio es estipulada como falta muy grave según el **CAPÍTULO II DE LAS FALTAS ARTÍCULO 4**, inciso j, el cual dice: *“Plagiar, en todo o en parte, obras intelectuales de cualquier tipo”*. Las sanciones correspondientes al **PLAGIO** se estipulan en el **CAPÍTULO III DE LAS SANCIONES, ARTÍCULO 9**: *“Las faltas serán sancionadas según la magnitud del hecho con las siguientes medidas: a) Las faltas muy graves, con suspensión de su condición de estudiante regular no menor de seis meses calendario, hasta por seis años calendario”*.

Sobre Hostigamiento Sexual:

De acuerdo con el **REGLAMENTO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA EN CONTRA DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL** en el **CAPÍTULO II: HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ARTÍCULO 3**, la definición del hostigamiento sexual es: *“Se entiende por hostigamiento sexual toda conducta de naturaleza sexual indeseada por quien la recibe, reiterada, o bien que, habiendo ocurrido una sola vez, provoque efectos perjudiciales en los siguientes aspectos: a) condiciones materiales de trabajo, b) desempeño y cumplimiento laboral, c) condiciones materiales de estudio, d) desempeño y cumplimiento académico, y e) estado general de bienestar personal”*. Y el **ARTÍCULO 4**, estipula como manifestaciones del hostigamiento sexual: *“El hostigamiento sexual puede manifestarse por medio de los siguientes comportamientos: a) Requerimientos de favores sexuales que impliquen: i Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, respecto de la situación, actual o futura, de empleo, estudio o cualquier otro propio del ámbito universitario. ii. Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales, de daños o castigos referidos a la situación, actual o futura, de empleo o de estudio de quien las reciba. iii. Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea, en forma implícita o explícita, condición para el empleo o el estudio.*

b) Uso de palabras o imágenes de naturaleza sexual escritas u orales o remitidas mediante cualquier medio físico o digital, que resulten hostiles, humillantes u ofensivas para quien las reciba, así como piropos, palabras obscenas, sonidos, símbolos o gestos.

c) Acercamientos o intentos de comunicación no deseados, con contenido sexual o romántico, realizados en forma insistente y reiterada.

d) Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual, indeseadas y ofensivas para quien los reciba”.

Si usted se encuentra en una situación como las anteriores, puede comunicarse con la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual de la UCR, al teléfono 2511-1909 o escribir a comision.contrahostigamiento@ucr.ac.cr